

Superficie $z = \tan(x) + \cot(x)$

«La suma de opuestos: una superficie que nunca descansa»

DESCRIPCIÓN

Sumar la tangente y la cotangente produce algo inesperado. La tangente sube de $-\infty$ a $+\infty$ entre sus asíntotas. La cotangente hace lo contrario: baja de $+\infty$ a $-\infty$. Cuando las sumas, no se cancelan: el resultado tiene un valor mínimo de 2 (o máximo de -2) y se dispara al infinito en los extremos de cada intervalo. Esta superficie tridimensional tiene crestas y valles profundos separados por asíntotas en todas direcciones. Matematicamente, $\tan(x) + \cot(x) = 2/\sin(2x)$, lo que muestra que el resultado es otra función trigonométrica.

FÓRMULA

$$z = \tan(x) + \cot(x)$$

$$= 2/\sin(2x) \cdot \text{mínimo absoluto} = 2 \cdot \text{asíntotas en múltiplos de } \pi/2$$

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie 3D trigonométrica	SIMPLIFICACION $= 2 / \sin(2x)$
MINIMO $z = 2$ (en $x = \pi/4$)	ASINTOTAS En $x = n \cdot \pi/2$
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	PERIODO $\pi/2$

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

La identidad $\tan(x) + \cot(x) = 2/\sin(2x)$ es un ejemplo de simplificación trigonométrica que aparece en el cálculo de integrales en física y en la teoría de circuitos resonantes. Las superficies con múltiples singularidades periódicas modelan potenciales eléctricos en redes cristalinas con defectos regulares.